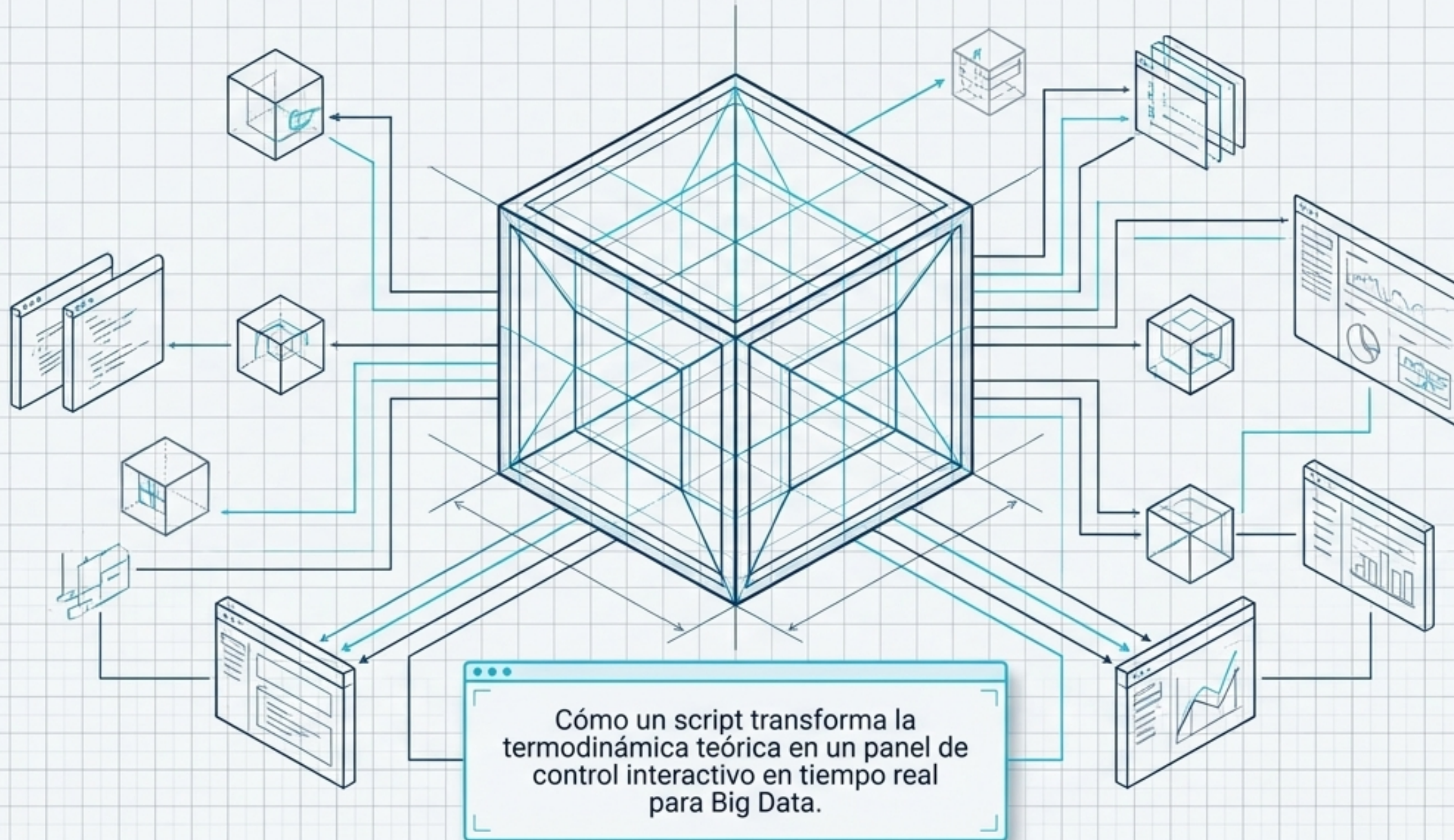
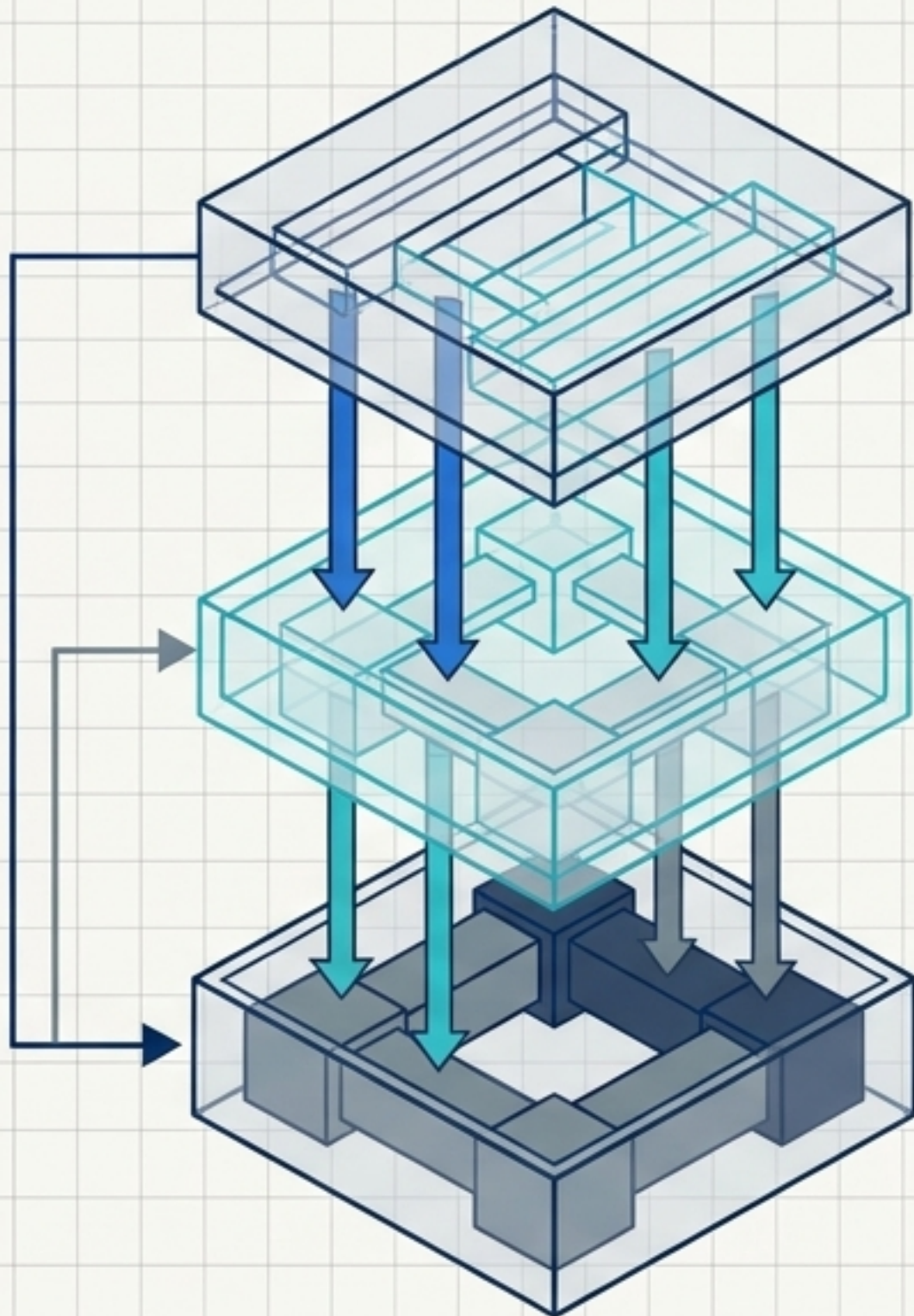


Anatomía de N-Metrics: El Código Detrás del Consenso

Desglose arquitectónico y lógico de apppy.txt (Python / Streamlit)



La Arquitectura de Tres Capas



Capa 3: Interfaz Interactiva (Frontend)

Renderizado Dinámico de 7 Pestañas.
Arquitectura UI aislada mediante módulos discretos (**st.tabs** y **st.sidebar**).

Capa 2: Control de Estado (Middleware)

Gestión de Memoria y Resiliencia. Monitoreo de **st.session_state** y purgadores automáticos de caché para evitar colapsos con Big Data.

Capa 1: Core Matemático (Backend)

Motores Topológicos Independientes. Importación silenciosa de librerías **nmetrics** (**Intervalar**, **Nominal**, **Ordinal**). El músculo analítico.

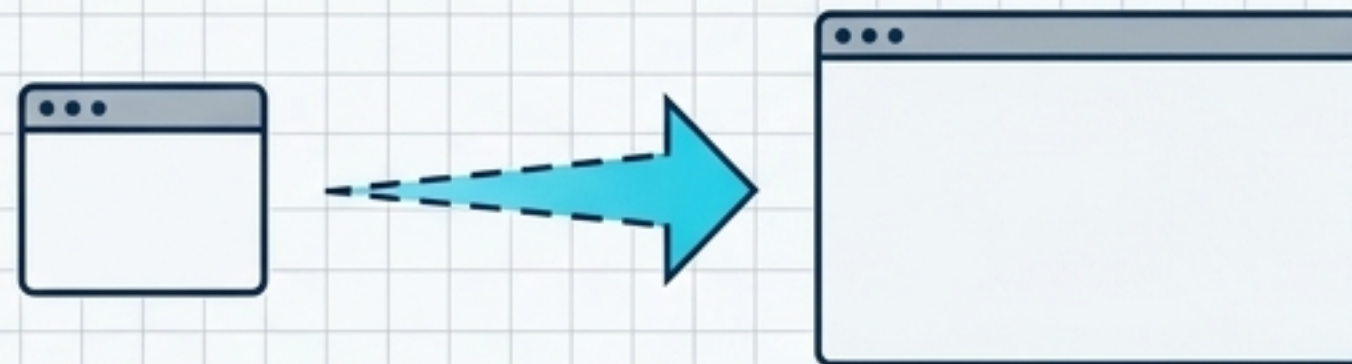
Inicialización y Seguridad del Entorno

```
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))  
  
ruta_icono = os.path.join(BASE_DIR, 'icono.png')  
  
st.set_page_config(..., layout='wide')
```



Enrutamiento Universal

Uso de `os.path.abspath` para anclar el directorio base. Garantiza que los recursos se carguen infaliblemente en cualquier entorno (local o nube).

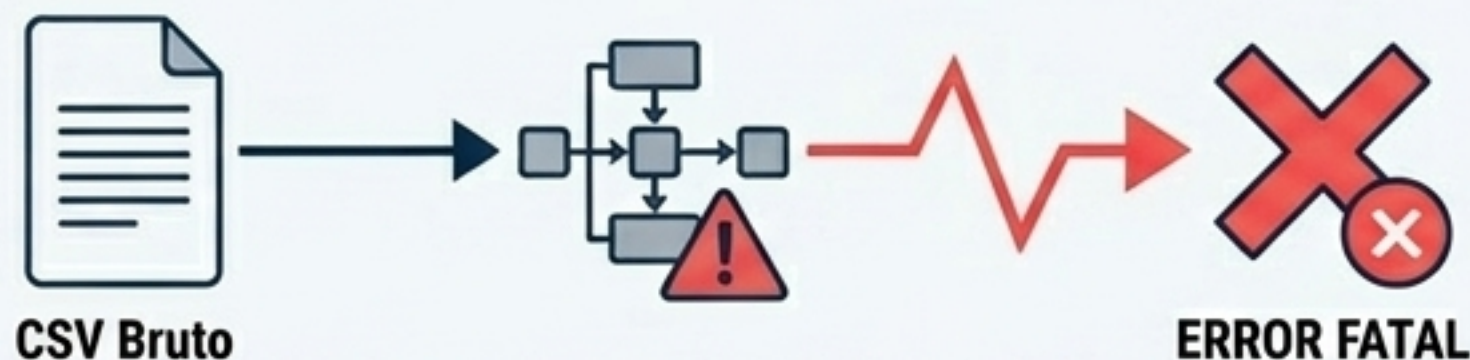


Lienzo Expansivo

El comando `layout='wide'` es funcional. Prepara el frontend desde la línea 1 para renderizar matrices masivas de datos sin comprimir la interfaz.

Carga de Datos Blindada (IA Ready)

Carga Estándar (El Problema)



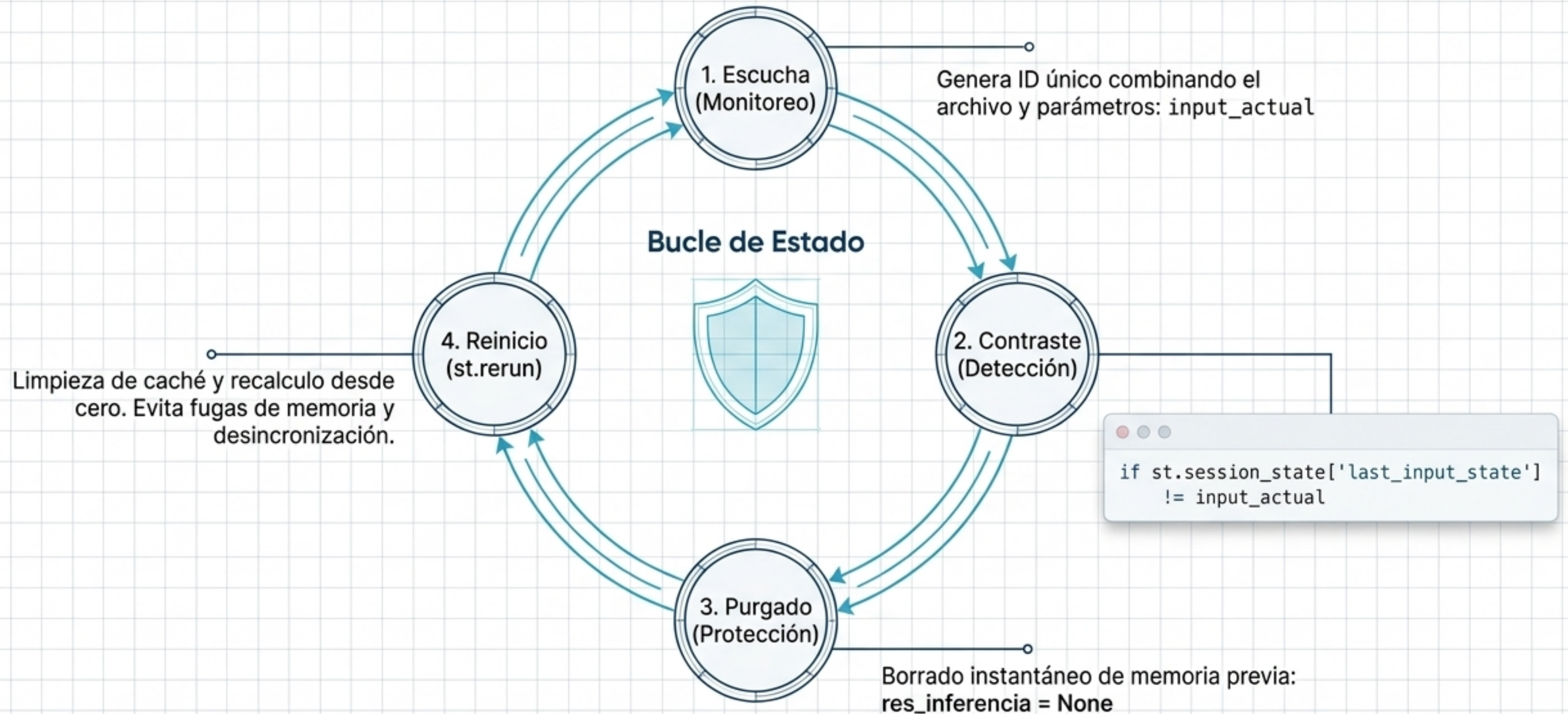
- **Método:** `pd.read_csv()` directo.
- **Riesgo:** Error fatal "No columns to parse" al procesar archivos masivos o con saltos de línea irregulares.
- **Consecuencia:** Colapso del script.

Carga Blindada (La Solución apppy.txt)

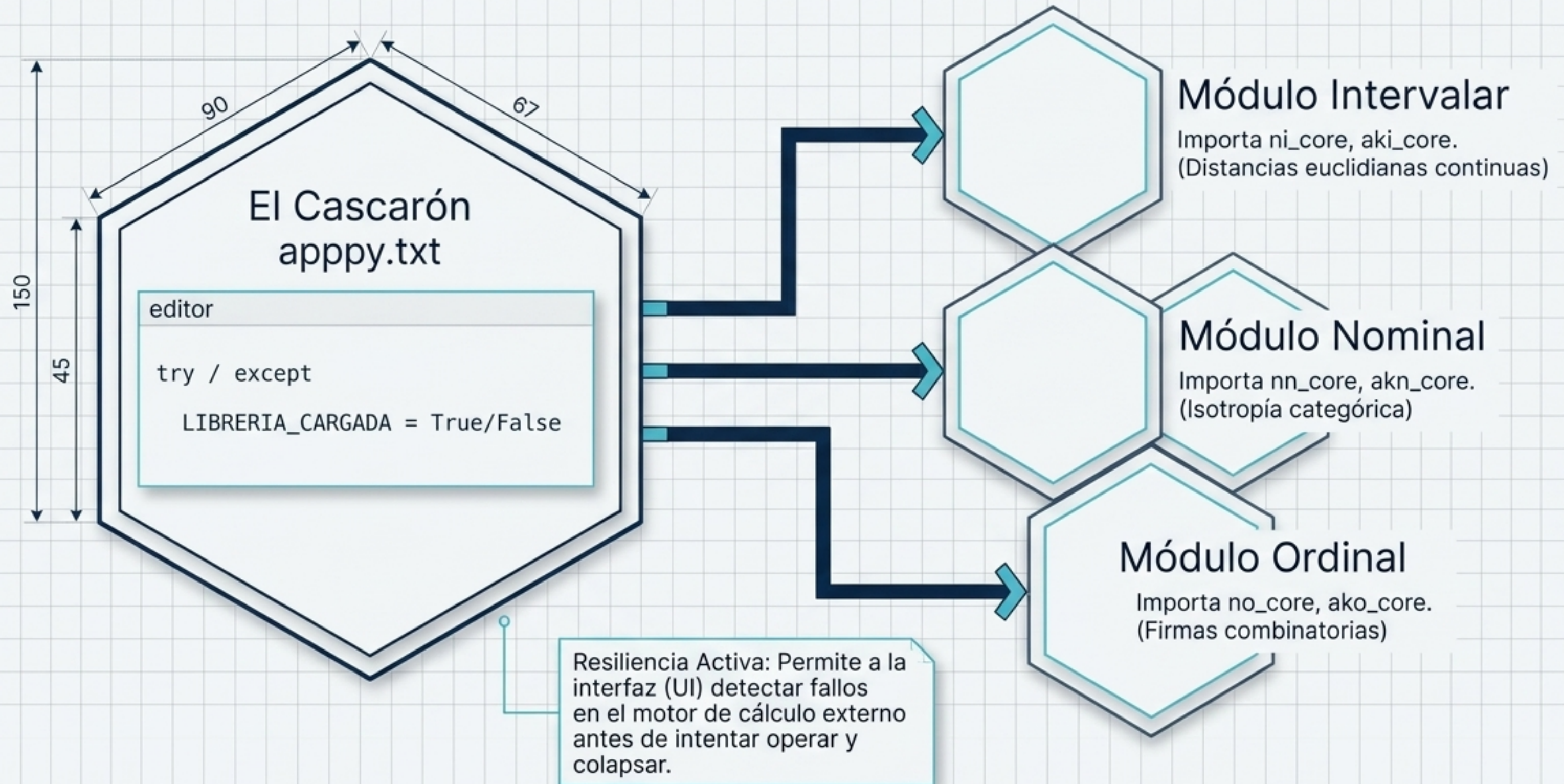


1. Protección de Buffer: Uso de la librería io y Counter para rastrear estados y forzar el reseteo del puntero de lectura.
2. Saneamiento Activo: Reemplazo automático de comas por puntos y coerción forzada a números (`pd.to_numeric`).
3. Etiquetado Universal: Transformación instantánea de la matriz bruta en una cuadrícula estandarizada (Sujetos: S001... / Jueces: J001...).

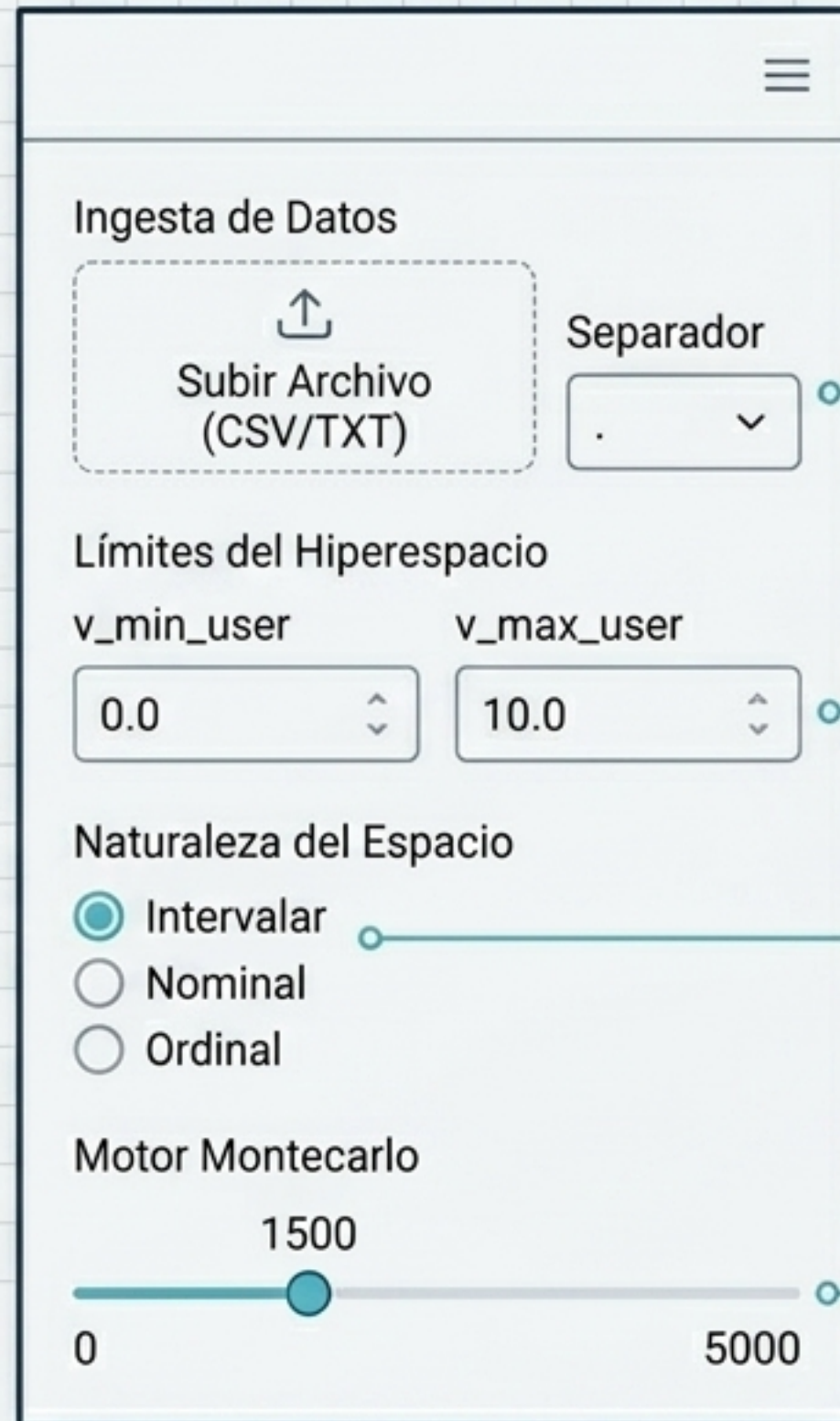
Gestión de Memoria y Prevención de Colapsos



Inyección del Motor Termodinámico



El Panel Lateral de Control (st.sidebar)



The image shows a sidebar control panel with four sections. Each section has a callout box to its right. The sections are: 1. 'Ingesta de Datos' with a file upload button and a separator dropdown. 2. 'Límites del Hiperespacio' with two numeric input fields. 3. 'Naturaleza del Espacio' with three radio buttons. 4. 'Motor Montecarlo' with a range slider. Blue lines connect each callout box to its corresponding UI element.

Ingesta de Datos

Subir Archivo (CSV/TXT)

Separador

Límites del Hiperespacio

v_min_user

0.0

v_max_user

10.0

Naturaleza del Espacio

☒ Intervalar

☐ Nominal

☐ Ordinal

Motor Montecarlo

1500

0

5000

Ingesta de Datos (file_uploader)

Acepta matrices CSV/TXT e incluye un selector de separadores vital para la lectura en Pandas.

Límites del Hiperespacio (v_min_user, v_max_user)

Entradas numéricas que definen el suelo y el techo de la escala matemática (el parámetro k).

Naturaleza del Espacio (topologia)

Define si la matriz operará en continuo (Intervalar), categórico (Nominal) u ordenado (Ordinal).

Motor Montecarlo (replicas)

Control deslizante que define el número de iteraciones (hasta 5,000) para las simulaciones de cobertura.

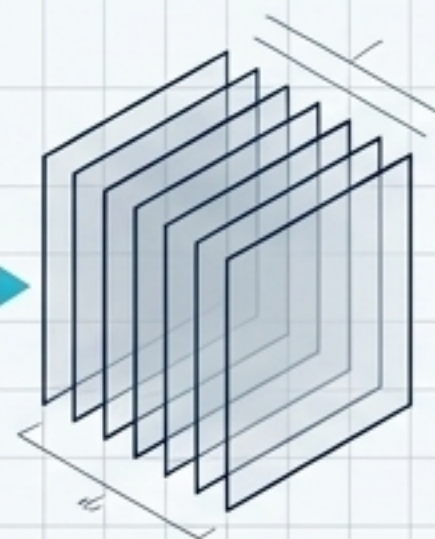
Arquitectura de Pestañas: El Dashboard

Concepto Central: División de Carga mediante `st.tabs([...])`. El programa aísla el procesamiento en 7 módulos independientes. Lo que no se ve, no consume recursos.



Profundidad en el Código: Funciones Maestras de Auditoría

Pipeline 1: `ejecutar_auditoria_cobertura` (El Stress Test)



Mecanismo: Genera universos paralelos de datos simulados.

Objetivo: Enfrentar métricas N contra modelos clásicos del Siglo XX (ICC, Fleiss, Kendall W). Evalúa empíricamente si capturan el parámetro poblacional.

Pipeline 2: `ejecutar_duelo_ia` (El Reto Big Data)



Mecanismo: Optimización extrema de memoria usando diccionarios history con defaultdict.



Objetivo: Inyectar hasta 1 millón de registros de entrenamiento RLHF (IA). Enfrenta el modelo N frente a Krippendorff para demostrar velocidad a escala.

Generador Sintético Integrado (generar_matriz...)

Data Factory

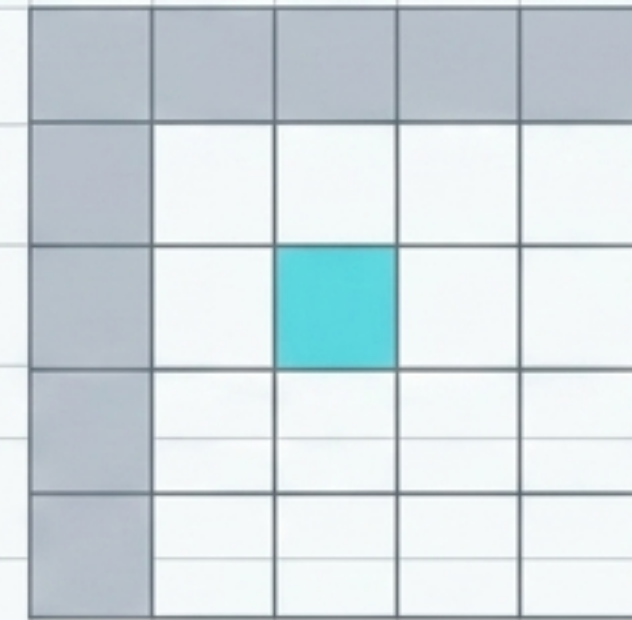
Inputs del Usuario

n sujetos
m jueces
k escala

El Motor (itertools)



Inyección de Anomalías



Uso de combinations_with_replacement para construir un hiperespacio termodinámico puro. Calcula todas las formas posibles de votación generando un diccionario estructural absoluto.

Permite alterar deliberadamente filas de la matriz generada para probar la sensibilidad del Radar Topológico (Auditoría Continua).

Síntesis Final: El Master Blueprint del Dato



apppy.txt no es solo un script analítico; es un ecosistema de software resiliente que ejecuta un estándar de oro científico en tiempo real en la web.